

Jonatan Giacomini e Pedro Sangali

Parte 1:

f1	f2	f3	f4
0,02	True	red	8,25
-2	False	red	1,35
0,57	True	yellow	21,86
1	False	black	3,06
-2	True	black	1,58
0,84	True	red	1,25
0,66	False	red	1,68
-1	False	yellow	1,01
0,44	True	red	1,19
0,32	True	red	1,47

1)

Numéricos: f1, f4.

Catégoricos: f2, f3.

Tipos numéricos: f1 parece ser uma variável contínua (valores decimais e negativos), f4 também é contínua.

2)

Valores de f3: red (6 vezes), yellow (2 vezes), black (2 vezes).

Moda = red.

3)

F1 = [0,02; -2; 0,57; 1; -2; 0,84; 0,66; -1; 0,44; 0,32]	F4 = [8,25; 1,35; 21,86; 3,06; 1,58; 1,25; 1,68; 1,01; 1,19; 1,47]
Média = -0,115	Média = 4,27
Mediana = 0,38	Mediana = 1,525
Variância $\approx$ 1,163	Variância $\approx$ 38,65
Desvio-padrão $\approx$ 1,078	Desvio-padrão $\approx$ 6,217

4) A covariância entre f1 e f4 é aproximadamente 1,688.

5) A correlação entre f1 e f4 é aproximadamente 0,252.

Parte 2:

1)

Catóricas: ['studyName', 'Species', 'Region', 'Island', 'Stage', 'Individual ID', 'Clutch Completion', 'Date Egg', 'Sex', 'Comments']

Numéricas: ['Sample Number', 'Culmen Length (mm)', 'Culmen Depth (mm)', 'Flipper Length (mm)', 'Body Mass (g)', 'Delta 15 N (o/oo)', 'Delta 13 C (o/oo)']

2)

Colunas com NAs e suas contagens:

Culmen Length (mm)	2 valores ausentes
Culmen Depth (mm)	2 valores ausentes
Flipper Length (mm)	2 valores ausentes
Body Mass (g)	2 valores ausentes
Sex	10 valores ausentes
Delta 15 N (o/oo)	14 valores ausentes
Delta 13 C (o/oo)	13 valores ausentes
Comments	290 valores ausentes

3) Espécies existentes:

Adelie Penguin (<i>Pygoscelis adeliae</i>)	152 indivíduos
Gentoo penguin (<i>Pygoscelis papua</i>)	124 indivíduos
Chinstrap penguin (<i>Pygoscelis antarctica</i>)	68 indivíduos

As classes não estão perfeitamente balanceadas, a espécie Adelie é a mais representada e a espécie Chinstrap possui bem menos amostras

4)

Este gráfico mostra a distribuição do comprimento do bico (culmen) das três espécies de pinguins em diferentes ilhas:

Adelie Penguins estão presentes nas três ilhas e têm bicos curtos (mediana entre 37 e 41 mm).

Gentoo Penguins aparecem apenas na ilha Biscoe e têm os bicos mais longos (acima de 50 mm).

Chinstrap Penguins estão apenas na ilha Dream e têm comprimento intermediário (cerca de 48–55 mm).

5)

Este gráfico mostra a relação entre comprimento (Culmen Length) e profundidade (Culmen Depth) do bico das três espécies de pinguins:

Adelie Penguins (azul) formam um grupo no canto superior-esquerdo, com bicos curtos ($\approx 32\text{--}42$ mm) e profundos ($\approx 17\text{--}21$ mm).

Gentoo Penguins (laranja) aparecem no canto inferior-direito, tendo bicos longos ($\approx 42\text{--}55$ mm) e rasos ($\approx 13\text{--}16$ mm).

Chinstrap Penguins (verde) ocupam a região intermediária, com comprimentos de bico moderados ($\approx 45\text{--}55$ mm) e profundidades médias ($\approx 16\text{--}21$ mm).

As três espécies formam grupos visivelmente separados, o que mostra que comprimento e profundidade do bico são bons atributos para diferenciá-las visualmente.